

若 $f(x_0) < +\infty$, 则存在正整数 $k_0 > f(x_0)$, 于是当 $k \geq k_0$ 时

$$|f(x_0) - \psi_k(x_0)| = f(x_0) - \psi_k(x_0) < \frac{1}{2^k} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k(x_0) = f(x_0)$.

反之, 设 $\{\psi_k(x)\}$ 是非负简单函数升列, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k(x) = f(x)$. 则对任意实数 $t, E(\psi_k > t)$ 是可测集. 由于

$$E(f > t) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(\psi_k > t),$$

故 $E(f > t)$ 是可测集. 因此 f 是 E 上可测函数.

需要指出 $\mathbb{R}^n$ 中的点集并非都是可测集. 勒贝格本人早就认识到这一点, 但是第一个不可测集的例子是由意大利数学家沃尔泰拉 (Volterra) 构造的. 通常在一般的实际问题中, 不会遇到不可测集. 它只是被用作构成各种特例, 以廓清某些命题的界限, 加深对这种测度理论的认识. §2.1 的例 4 给出了一个外测度不具备可加性的集合, 不难看出它是一个不可测集. 用同样的方法, 可以构造许许多多的不可测集. 显然任何不相交的可测集与不可测集的并还是不可测的. 因此不可测集是非常多的. 有几种不同的度量方法来比较可测集族与不可测集族, 一种观点是基数, 一种观点是测度, 还有一种观点是用所谓的“第一纲集”和“第二纲集” (参考附录四). 若用最后一种观点来看, 则“大多数”具有正外测度的点集都是不可测的. (见 Int. J. Math. Educ. Sci. Technol. 1988, Vol.19, No.2, 315~318.)

§2.2.2 可测函数的基本性质

本小节讨论 Lebesgue 可测函数的一些基本性质.

定理 2.2.6 若 $f(x), g(x)$ 是 E 上的可测函数, 则 $cf(x) (c \in \mathbb{R}), f(x)g(x)$ 是 E 上的可测函数; $f(x) + g(x)$ 与 $f(x)/g(x)$ 是其有